Chapitre 2 : Ensembles

Mme Doux

1 Vocabulaire

Définition

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$. Ainsi :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple

$18 \in \mathbb{N}$

$-5 \notin \mathbb{N}$

Définition

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple

$-23 \in \mathbb{Z}$

$45 \in \mathbb{Z}$

$7,5 \notin \mathbb{Z}$

Définition

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple

$4,78 \in \mathbb{D}$

$-5 \in \mathbb{D}$

$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ mais $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

Démonstration

$\frac{1}{3}$ est-il décimal ?

Exercice-type 1 (démonstration)

Montrer que $\sqrt{5} \neq 2,236$.

Définition

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$. L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

$-5,7 \in \mathbb{Q}$

$6 \in \mathbb{Q}$

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration par contraposée

Propriété

$\sqrt{2}$ est appelé un nombre irrationnel.

Démonstration par l'absurde

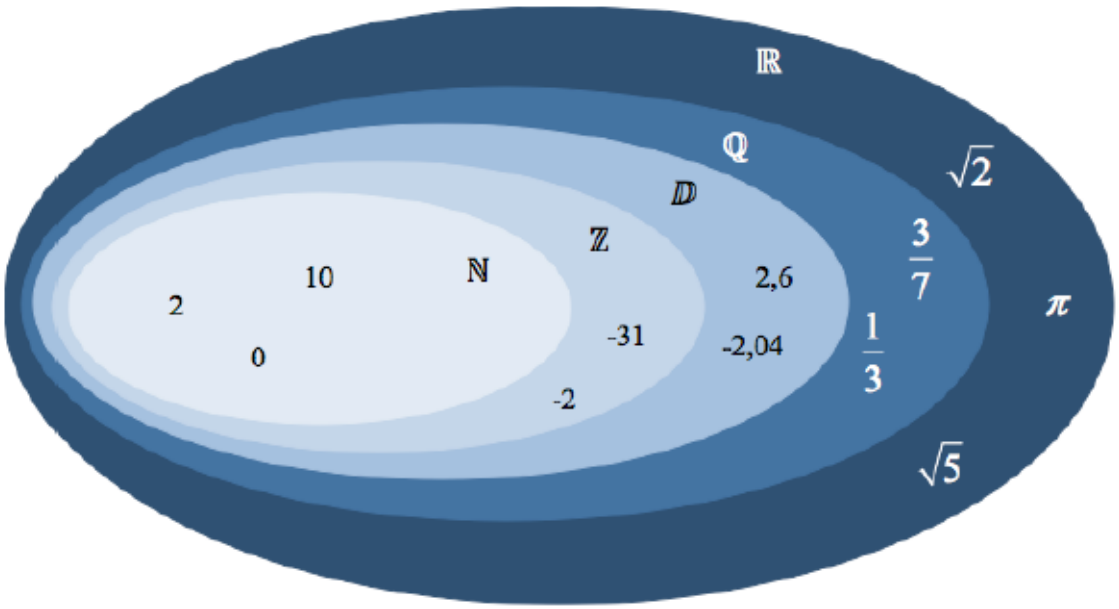
Définition

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** et est noté $\mathbb{R}$. Ils sont représentés par une droite graduée.

Exemple

$\pi \in \mathbb{R}$

Remarque. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$



2 Intervalles

Définition

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par un segment, une demi-droite, ou une droite.

2.1 Intervalles fermés bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$$



Remarque. a et b sont appelés les bornes de l'intervalle.

2.2 Intervalles ouverts bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque. Par convention, $a < b$, sinon $[a; b] =]b; a[= \emptyset$, appelé **l'ensemble vide**.

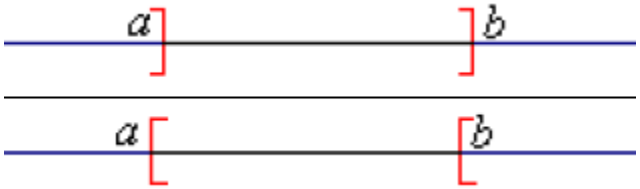
2.3 Intervalles semi-ouverts bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a; b]$ ou $[a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$$

$$[a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$$



2.4 Intervalles ouverts infinis

Définition

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$$

$$]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$$



Remarque. Le symbole ∞ s'appelle infini.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est également noté $]-\infty; +\infty[$.

2.5 Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

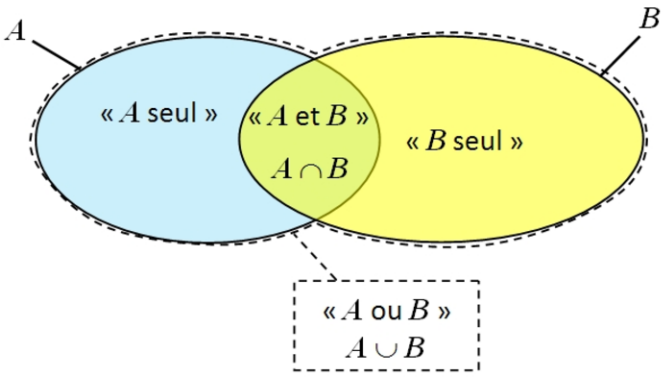
Définition

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

Définition

L'**union** $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **ou** à B.

Remarque. « Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».



Exemple

$[2 ; 5] \cap [4 ; 6] =$ et $[2 ; 5] \cup [4 ; 6] =$

$]-\infty ; 2] \cap [-1 ; +\infty[=$ et $]-\infty ; 2] \cup [-1 ; +\infty[=$

3 Valeur absolue

Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x est la distance entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

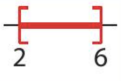
On note $|x|$.

Propriété

La valeur absolue de x est égale à :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0, \\ -x & \text{si } x \leqslant 0. \end{cases}$$

Exercice-type 2

Intervalle	Inégalité	Schéma	Valeur absolue
$x \in [2\,;6]$	$-2 \leqslant x \leqslant 6$		$\lvert x-4\rvert \leqslant 2$
	$0 < x < 10$		
$x \in \left[-\frac{1}{2}\,;\frac{3}{4}\right]$			
			$\lvert x+0{,}52\rvert \leqslant 10^{-2}$
			